

Números complejos

Forma binómica, forma polar y ecuaciones algebraicas

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

Objetivos de la clase

- Motivar la unidad imaginaria.
- Operar con números complejos.
- Usar forma polar para potencias y raíces.

Mapa de la clase

- 1 Forma binómica
- 2 Módulo y forma polar
- 3 Potencias, raíces y ecuaciones
- 4 Profundización
- 5 Detalle y práctica

Unidad imaginaria

- Se introduce i con $i^2 = -1$.
- Esto no afirma que exista un real con cuadrado negativo.
- Amplía el sistema para resolver $x^2 + 1 = 0$.

Complejos

- Un complejo se escribe $z = a + bi$, con $a, b \in \mathbb{R}$.
- a es la parte real y b la parte imaginaria.
- $\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$.

Operaciones

- $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i.$
- $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$
- La fórmula del producto usa $i^2 = -1.$

Conjugado y módulo

- $\overline{a + bi} = a - bi$.
- $|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- Se cumple $z\bar{z} = |z|^2$.

Inverso

- Si $z \neq 0$, entonces $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$.
- Esta fórmula permite dividir complejos.
- El denominador $|z|^2$ es real positivo.

Forma polar

- Si $z \neq 0$, puede escribirse $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$.
- $r = |z|$.
- θ es un argumento y no es único.

De Moivre

- $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$.
- La forma polar simplifica potencias.
- También permite calcular raíces.

Raíces

- Las raíces n -ésimas de $w \neq 0$ se distribuyen angularmente.
- Aparecen n soluciones distintas.
- El caso $w = -1$, $n = 2$, produce i y $-i$.

Teorema Fundamental del Álgebra

- Todo polinomio no constante con coeficientes complejos tiene al menos una raíz compleja.
- Por tanto, en $\mathbb{C}$ los polinomios se descomponen completamente en factores lineales.
- Este resultado explica el papel central de $\mathbb{C}$ en ecuaciones algebraicas.

Error frecuente

- La parte imaginaria de $a + bi$ es b , no bi .
- El argumento no es único.
- No se debe aplicar la fórmula cuadrática ignorando raíces complejas.

Ejemplo

- Resolver $z^2 + 4 = 0$.
- Equivale a $z^2 = -4$.
- Las soluciones son $z = 2i$ y $z = -2i$.

Cierre de FdM II

- Enteros: opuestos y división euclídea.
- Divisibilidad: mcd, Bézout y factorización.
- Modular: clases, inversos y TCR.
- Racionales, reales y complejos completan la cadena de sistemas numéricos.

Raíces y argumento

- Si $z = re^{i\theta}$, sus raíces n -ésimas tienen módulo $\sqrt[n]{r}$.
- Los argumentos se reparten como $\frac{\theta+2k\pi}{n}$, con $k = 0, \dots, n-1$.
- Las raíces aparecen uniformemente distribuidas sobre una circunferencia.

Actividad breve

- Calcular las raíces cuadradas de -1 .
- Calcular las raíces cúbicas de 1 .
- Interpretar geométricamente la conjugación $z \mapsto \bar{z}$.

- Los complejos resuelven ecuaciones sin solución real.
- El conjugado y el módulo permiten dividir.
- La forma polar organiza potencias y raíces.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.